**UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM**

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

**Série de travaux dirigés n°3 — corrigé détaillé**

# Dynamique du point matériel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

---

### Compétences travaillées

- faire un bilan des forces et appliquer les lois de Newton ;
- utiliser la conservation de la quantité de mouvement ;
- traiter frottements solide et fluide, mouvements circulaires ;
- exploiter force centrale, moment cinétique et lois de Kepler ;
- établir et résoudre une équation différentielle du mouvement.

### Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices suivent l'ordre du cours ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ orthonormée directe.

# Partie A — Lois de Newton et principe fondamental de la dynamique

### Exercice 1 — Un lustre en équilibre : principe d'inertie et action-réaction ★

Un lustre de masse $m = 4$ kg est suspendu au plafond par deux fils identiques qui font chacun l'angle $\alpha = 30°$ avec la verticale (figure 1).

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le lustre et les représenter.
2. Le lustre est immobile. Quelle loi de Newton s'applique ? Écrire la relation vectorielle correspondante.
3. Par projection, calculer la tension $T$ de chaque fil.
4. Reprendre le calcul pour $\alpha = 60°$. Pourquoi est-il déconseillé d'écarter les fils ?
5. La réaction au poids du lustre est-elle la tension des fils ? Préciser le couple action-réaction associé au poids.

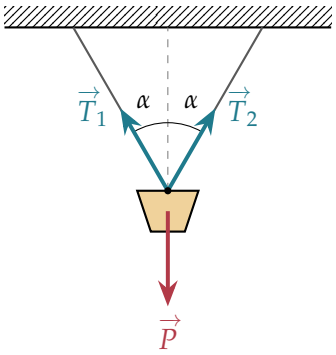



**Figure 1** – Lustre suspendu par deux fils.

#### Corrigé de l'exercice 1

**Rappel.** Principe d'inertie : un corps au repos dans un référentiel galiléen vérifie $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$. Troisième loi : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$, les deux forces s'exerçant sur deux corps différents.

1. **Système et référentiel.** Système : le lustre ; référentiel terrestre (galiléen).
   **Forces.** Le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas, $P = mg$) et les deux tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$, dirigées le long des fils, vers le plafond. Les fils étant identiques et symétriques, $T_1 = T_2 = T$.

2. **Loi utilisée.** Le lustre est au repos : d'après le **principe d'inertie** (1re loi de Newton), les forces se compensent :

$$\boxed{\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}}$$

3. **Repère.** Axe $Ox$ horizontal vers la droite, axe $Oy$ vertical vers le haut.
   **Composantes.** $\vec{P}\,(0\,;\,-mg)$ ; $\vec{T}_1\,(-T\sin\alpha\,;\,T\cos\alpha)$ ; $\vec{T}_2\,(T\sin\alpha\,;\,T\cos\alpha)$.
   **Projection sur $Ox$.** $0 - T\sin\alpha + T\sin\alpha = 0$ : l'équation est automatiquement vérifiée (symétrie).
   **Projection sur $Oy$.** $-mg + T\cos\alpha + T\cos\alpha = 0$, soit $2T\cos\alpha = mg$, d'où $T = \dfrac{mg}{2\cos\alpha}$.
   **Application numérique.** $mg = 4 \times 9{,}8 = 39{,}2$ N et $\cos 30° = 0{,}866$ :

$$\boxed{T = \frac{39{,}2}{2 \times 0{,}866} \approx 22{,}6 \text{ N}}$$

4. **Pour $\alpha = 60°$.** $\cos 60° = 0{,}5$, donc $T = \dfrac{39{,}2}{2 \times 0{,}5} = 39{,}2$ N.
   **Interprétation.** Quand $\alpha$ augmente, $\cos\alpha$ diminue et $T$ augmente : seules les composantes verticales $T\cos\alpha$ « portent » le lustre. Si $\alpha \to 90°$ (fils presque horizontaux), $T \to \infty$ : les fils risquent de casser.

$$\boxed{\alpha = 60° :\ T = 39{,}2 \text{ N} = mg}$$

5. **Attention au piège.** Les tensions et le poids s'appliquent *au même corps* (le lustre) : ils se compensent, mais ce ne sont pas des actions réciproques.
   **Couple action-réaction.** Le poids est la force exercée par la Terre sur le lustre ; sa réaction est la force $-\vec{P}$ exercée par le lustre *sur la Terre*, appliquée au centre de la Terre. De même, chaque fil tire sur le lustre ($\vec{T}_1$) et le lustre tire sur le fil ($-\vec{T}_1$).

   *Remarque. Deux forces qui se compensent sur un même corps ne forment jamais un couple action-réaction.*

### Exercice 2 — Descente d'un skieur ★

Un skieur de masse $m = 70$ kg part sans vitesse du haut d'une piste rectiligne de longueur $L = 100$ m, inclinée de $\alpha = 20°$ sur l'horizontale (figure 2). On donne $\sin 20° = 0{,}342$ et $\cos 20° = 0{,}940$.

1. On néglige les frottements. Établir l'expression de l'accélération $\gamma$ puis la calculer.
2. En déduire la durée de la descente et la vitesse en bas de la piste (en m/s et en km/h).
3. En réalité, le frottement de la neige est caractérisé par $\mu_d = 0{,}1$ (on néglige l'air). Calculer $N$, $T$, la nouvelle accélération et la vitesse en bas.

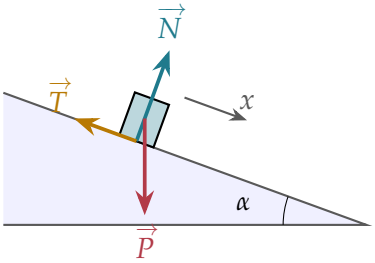



**Figure 2** – Skieur sur une pente d'angle $\alpha$.

### Corrigé de l'exercice 2

**Rappel.** PFD : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{\gamma}$. Frottement de glissement : $T = \mu_d N$, opposé au mouvement. MRUV partant du repos : $x = \frac{1}{2}\gamma t^2$, $V = \gamma t$, $V^2 = 2\gamma x$.

1. **Système, référentiel, repère.** Le skieur, référentiel terrestre galiléen ; axe $Ox$ le long de la piste vers le bas, $Oy$ perpendiculaire à la piste vers le haut.
   **Forces (sans frottement).** Poids $\vec{P}\,(mg\sin\alpha\ ;\ -mg\cos\alpha)$ et réaction $\vec{N}\,(0\ ;\ N)$.
   **PFD.** $\vec{P} + \vec{N} = m\vec{\gamma}$ avec $\vec{\gamma}\,(\gamma\ ;\ 0)$ (le skieur reste sur la piste).
   **Projection sur $Ox$.** $mg\sin\alpha = m\gamma$, donc $\gamma = g\sin\alpha$ (la masse se simplifie).

$$\boxed{\gamma = g\sin\alpha = 9{,}8 \times 0{,}342 \approx 3{,}35\ \text{m/s}^2}$$

2. **Nature du mouvement.** $\gamma$ est constante : mouvement rectiligne uniformément accéléré, avec $V_0 = 0$ et $x_0 = 0$.
   **Durée.** $L = \frac{1}{2}\gamma t^2$, donc $t = \sqrt{\dfrac{2L}{\gamma}} = \sqrt{\dfrac{200}{3{,}35}} \approx 7{,}7$ s.
   **Vitesse.** $V^2 = 2\gamma L = 2 \times 3{,}35 \times 100 = 670$, donc $V \approx 25{,}9$ m/s, soit $25{,}9 \times 3{,}6 \approx 93$ km/h.

$$\boxed{t \approx 7{,}7\ \text{s}, \qquad V \approx 25{,}9\ \text{m/s} \approx 93\ \text{km/h}}$$

3. **Projection sur $Oy$.** $-mg\cos\alpha + N = 0$, donc $N = mg\cos\alpha = 70 \times 9{,}8 \times 0{,}940 \approx 645$ N.
   **Frottement.** $T = \mu_d N = 0{,}1 \times 645 \approx 64{,}5$ N, dirigé vers le haut de la piste.
   **Projection sur $Ox$.** $mg\sin\alpha - T = m\gamma$, soit $mg\sin\alpha - \mu_d mg\cos\alpha = m\gamma$, d'où

$$\gamma = g(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha) = 9{,}8 \times (0{,}342 - 0{,}1 \times 0{,}940) = 9{,}8 \times 0{,}248 \approx 2{,}43\ \text{m/s}^2.$$

   **Vitesse en bas.** $V = \sqrt{2\gamma L} = \sqrt{2 \times 2{,}43 \times 100} = \sqrt{486} \approx 22{,}0$ m/s ($\approx 79$ km/h).

$$\boxed{N \approx 645\ \text{N}, \quad T \approx 64{,}5\ \text{N}, \quad \gamma \approx 2{,}43\ \text{m/s}^2, \quad V \approx 22{,}0\ \text{m/s}}$$

   *Remarque. Vérification : avec $\mu_d = 0$ on retrouve $\gamma = g\sin\alpha$. Le skieur glisse tant que $\tan\alpha > \mu_d$ : ici $\tan 20° = 0{,}36 > 0{,}1$.*

### Exercice 3 — Bloc sur une table relié à une masse suspendue ★★

Un bloc $A$ de masse $m_1 = 4$ kg glisse sur une table horizontale ; il est relié par un fil inextensible, de masse négligeable, passant sur une poulie idéale, à un bloc $B$ de masse $m_2 = 2$ kg qui pend verticalement (figure 3). Le coefficient de frottement dynamique entre $A$ et la table vaut $\mu_d = 0{,}2$.

1. Représenter les forces qui s'exercent sur $A$ et sur $B$.
2. Écrire le PFD pour chaque bloc et le projeter sur l'axe de son mouvement.
3. En déduire l'accélération $\gamma$ du système et la tension $T$ du fil.
4. Les blocs étant lâchés sans vitesse, quelle valeur minimale de $\mu_s$ faudrait-il pour qu'ils restent immobiles ?

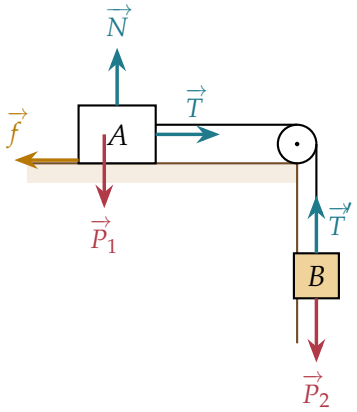



**Figure 3** – Bloc $A$ sur une table et bloc $B$ suspendu.

### Corrigé de l'exercice 3

**Rappel.** Fil inextensible : les deux blocs ont la même accélération $\gamma$. Fil sans masse et poulie idéale : la tension a la même valeur $T$ aux deux extrémités. Glissement : $f = \mu_d N$.

1. **Bloc $A$.** Poids $\vec{P}_1$ (vers le bas), réaction normale $\vec{N}$ (vers le haut), tension $\vec{T}$ (horizontale, vers la poulie), frottement $\vec{f}$ (horizontal, opposé au mouvement).
   **Bloc $B$.** Poids $\vec{P}_2$ (vers le bas) et tension $\vec{T}'$ (vers le haut), avec $T' = T$.

2. **Bloc $A$** (axe horizontal vers la poulie et axe vertical vers le haut) : $\vec{P}_1 + \vec{N} + \vec{T} + \vec{f} = m_1\vec{\gamma}$.
   Vertical : $N - m_1 g = 0$, donc $N = m_1 g = 39{,}2$ N et $f = \mu_d N = 0{,}2 \times 39{,}2 = 7{,}84$ N.
   Horizontal : $T - f = m_1\gamma$, soit $T - \mu_d m_1 g = m_1\gamma$ (1)
   **Bloc $B$** (axe vertical vers le bas, sens de sa descente) : $\vec{P}_2 + \vec{T}' = m_2\vec{\gamma}$, soit $m_2 g - T = m_2\gamma$ (2)

3. **On additionne (1) et (2)** pour éliminer $T$ :

$$m_2 g - \mu_d m_1 g = (m_1 + m_2)\gamma \implies \gamma = \frac{m_2 - \mu_d m_1}{m_1 + m_2}\, g,$$

$$\gamma = \frac{2 - 0{,}2 \times 4}{6} \times 9{,}8 = \frac{1{,}2}{6} \times 9{,}8 = 1{,}96 \text{ m/s}^2.$$

   **Tension** à partir de (2) : $T = m_2(g - \gamma) = 2 \times (9{,}8 - 1{,}96) = 15{,}68$ N.
   **Vérification avec (1).** $T - f = 15{,}68 - 7{,}84 = 7{,}84$ N et $m_1\gamma = 4 \times 1{,}96 = 7{,}84$ N.

$$\boxed{\gamma = 1{,}96 \text{ m/s}^2, \qquad T \approx 15{,}7 \text{ N}}$$

   *Remarque. On a $T < m_2 g = 19{,}6$ N : si la tension valait le poids de $B$, celui-ci ne pourrait pas accélérer vers le bas.*

4. **Équilibre.** Au repos, $\gamma = 0$ : (2) donne $T = m_2 g$ et (1) donne $f = T = m_2 g$.
   **Condition de non-glissement.** $f \le \mu_s N = \mu_s m_1 g$, soit $m_2 g \le \mu_s m_1 g$, d'où $\mu_s \ge \dfrac{m_2}{m_1}$.

$$\boxed{\mu_s \ge \frac{m_2}{m_1} = \frac{2}{4} = 0{,}5}$$

# Partie B — Quantité de mouvement

### Exercice 4 — Collision à un carrefour ★★

Au carrefour de Matam, une voiture $A$ ($m_A = 1000$ kg) roulant vers l'est à 20 m/s heurte une camionnette $B$ ($m_B = 1500$ kg) roulant vers le nord à 10 m/s. Après le choc, les deux véhicules restent encastrés. On néglige les forces extérieures pendant la durée très brève du choc.

1. Pourquoi peut-on appliquer la conservation de la quantité de mouvement ?
2. Calculer les vecteurs $\vec{p}_A$ et $\vec{p}_B$ dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ avec $\vec{\imath}$ vers l'est et $\vec{\jmath}$ vers le nord, puis la quantité de mouvement totale.
3. En déduire la vitesse (valeur et direction) de l'épave juste après le choc. Faire un schéma vectoriel.
4. Comparer l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mV^2$ avant et après le choc. Conclure.

### Corrigé de l'exercice 4

**Rappel.** $\vec{p} = m\vec{V}$. Pour un système isolé ou pseudo-isolé, $\vec{p}_{\text{total}}$ est conservé : $\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{p}_{\text{après}}$. On additionne les vecteurs composante par composante.

1. **Système.** $\{A + B\}$. Pendant le choc, les forces intérieures (forces de contact entre les véhicules) sont énormes ; les forces extérieures (poids compensés par les réactions, frottements) sont négligeables pendant la durée très courte du choc : le système est pseudo-isolé.

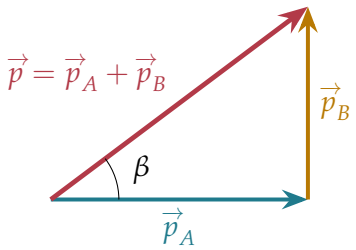
2. **Vitesses.** $\vec{V}_A = 20\,\vec{\imath}$ et $\vec{V}_B = 10\,\vec{\jmath}$ (m/s).
   **Quantités de mouvement.** $\vec{p}_A = 1000 \times 20\,\vec{\imath} = 2{,}0 \times 10^4\,\vec{\imath}$ et $\vec{p}_B = 1500 \times 10\,\vec{\jmath} = 1{,}5 \times 10^4\,\vec{\jmath}$ (kg·m/s).
   **Total.** $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = 2{,}0 \times 10^4\,\vec{\imath} + 1{,}5 \times 10^4\,\vec{\jmath}$.

3. **Conservation.** Après le choc, l'épave de masse $m_A + m_B = 2500$ kg a la vitesse $\vec{V}$ : $(m_A + m_B)\vec{V} = \vec{p}$, donc

$$\vec{V} = \frac{\vec{p}}{m_A + m_B} = \frac{2{,}0 \times 10^4}{2500}\,\vec{\imath} + \frac{1{,}5 \times 10^4}{2500}\,\vec{\jmath} = 8\,\vec{\imath} + 6\,\vec{\jmath}\ \text{(m/s)}.$$

   **Valeur.** $V = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ m/s.
   **Direction.** $\tan\beta = \dfrac{6}{8} = 0{,}75$, donc $\beta \approx 36{,}9°$ au nord de l'est.

$$\boxed{V = 10\ \text{m/s}, \quad \text{direction à } 36{,}9° \text{ au nord de l'est}}$$




4. **Avant.** $E_c = \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 + \frac{1}{2} \times 1500 \times 10^2 = 200\,000 + 75\,000 = 275\,000$ J.
   **Après.** $E_c' = \frac{1}{2} \times 2500 \times 10^2 = 125\,000$ J.

**Conclusion.** L'énergie cinétique n'est pas conservée : 150 000 J (plus de la moitié) ont servi à déformer les carrosseries et ont été dissipés en chaleur. La quantité de mouvement, elle, est conservée.

*Remarque. Dans tout choc d'un système isolé, $\vec{p}$ se conserve ; l'énergie cinétique ne se conserve que pour un choc « élastique ».*

# Partie C — Mouvements curvilignes, frottement fluide et forces centrales

### Exercice 5 — Le pendule conique ★★

Une bille de masse $m = 0{,}5$ kg, attachée à un fil de longueur $\ell = 1$ m, tourne à vitesse constante sur un cercle horizontal ; le fil fait l'angle constant $\alpha = 30°$ avec la verticale (figure 4).

1. Quel est le rayon $r$ du cercle ? Quelle est la direction de l'accélération de la bille ?
2. Écrire le PFD et le projeter sur la verticale et sur la direction $\vec{u}_N$ (vers le centre $C$ du cercle).
3. En déduire la tension $T$ du fil, puis la vitesse angulaire $\omega$, la période $\tau$ et la vitesse $V$ de la bille.

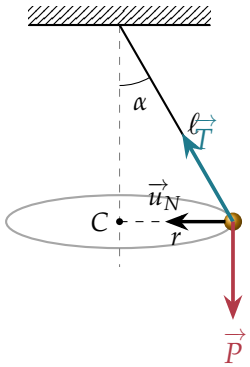



**Figure 4** – Pendule conique.

### Corrigé de l'exercice 5

**Rappel.** Mouvement circulaire uniforme de rayon $r$ : $\vec{\gamma} = \dfrac{V^2}{r}\vec{u}_N = r\omega^2\,\vec{u}_N$, dirigée vers le centre (base de Frenet, $\gamma_T = 0$). $V = r\omega$ et $\tau = 2\pi/\omega$.

1. **Rayon.** Dans le triangle rectangle $OCM$ : $r = \ell \sin\alpha = 1 \times 0{,}5 = 0{,}5$ m.
   **Accélération.** Le mouvement est circulaire uniforme : $\gamma_T = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 0$ et l'accélération est normale, horizontale, dirigée vers $C$ : $\vec{\gamma} = \dfrac{V^2}{r}\,\vec{u}_N$.

2. **PFD.** $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{\gamma}$.
   **Composantes de $\vec{T}$.** Verticale : $T\cos\alpha$ (vers le haut) ; horizontale : $T\sin\alpha$ (vers $C$, donc selon $\vec{u}_N$).
   **Projection verticale.** Pas de mouvement vertical : $T\cos\alpha - mg = 0$ (1)
   **Projection sur $\vec{u}_N$.** $T\sin\alpha = m\dfrac{V^2}{r} = mr\omega^2$ (2)

3. **Tension** d'après (1) : $T = \dfrac{mg}{\cos\alpha} = \dfrac{0{,}5 \times 9{,}8}{0{,}866} \approx 5{,}66$ N.
   **Vitesse angulaire.** On remplace $T$ dans (2) avec $r = \ell\sin\alpha$ : $\dfrac{mg}{\cos\alpha}\sin\alpha = m\,\ell\sin\alpha\,\omega^2$. On simplifie par $m\sin\alpha$ : $\omega^2 = \dfrac{g}{\ell\cos\alpha}$, donc
   $$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell\cos\alpha}} = \sqrt{\frac{9{,}8}{1 \times 0{,}866}} = \sqrt{11{,}32} \approx 3{,}36 \text{ rad/s}.$$
   **Période.** $\tau = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{6{,}283}{3{,}36} \approx 1{,}87$ s.

**Vitesse.** $V = r\omega = 0{,}5 \times 3{,}36 \approx 1{,}68$ m/s.

$$\boxed{T \approx 5{,}66\ \text{N}, \quad \omega \approx 3{,}36\ \text{rad/s}, \quad \tau \approx 1{,}87\ \text{s}, \quad V \approx 1{,}68\ \text{m/s}}$$

*Remarque. Vérification par (2) : $T\sin\alpha = 5{,}66 \times 0{,}5 = 2{,}83$ N et $mr\omega^2 = 0{,}5 \times 0{,}5 \times 11{,}32 = 2{,}83$ N. C'est la composante horizontale de la tension qui fournit la force centripète.*

### Exercice 6 — Chute d'une bille dans la glycérine ★★

Une petite bille de masse $m = 5$ g est lâchée sans vitesse dans un grand tube de glycérine. Elle subit son poids et une force de frottement fluide $\vec{f} = -k\vec{V}$ avec $k = 0{,}05$ kg/s (on néglige la poussée d'Archimède). L'axe $Oz$ est vertical vers le bas, l'origine au point de départ.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $V(t)$ et la mettre sous la forme $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \dfrac{V}{\tau} = g$. Exprimer $\tau$.
2. Résoudre cette équation. Exprimer et calculer la vitesse limite $V_\ell$ et $\tau$.
3. Au bout de combien de temps la bille atteint-elle 99 % de sa vitesse limite ?
4. Établir l'équation horaire $z(t)$, puis calculer la distance parcourue en 0,5 s.

### Corrigé de l'exercice 6

**Rappel.** Solution de $y' + y/\tau = g$ : $y = Ae^{-t/\tau} + g\tau$ (solution sans second membre + solution particulière constante). Les constantes se fixent avec les conditions initiales.

1. **Forces.** $\vec{P} = mg\,\vec{k}$ et $\vec{f} = -kV\,\vec{k}$ (la bille descend, $V > 0$).
   **PFD projeté sur $Oz$.** $m\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = mg - kV$.
   **Forme canonique.** On divise par $m$ : $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \dfrac{k}{m}V = g$, d'où $\tau = \dfrac{m}{k}$.
   $$\boxed{\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \frac{V}{\tau} = g, \qquad \tau = \frac{m}{k}}$$
2. **Sans second membre.** $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{V}{\tau}$ donne $V_1 = Ae^{-t/\tau}$.
   **Solution particulière constante.** $0 + \dfrac{V_p}{\tau} = g$, donc $V_p = g\tau = \dfrac{mg}{k} = V_\ell$.
   **Condition initiale.** $V(0) = A + V_\ell = 0$, donc $A = -V_\ell$ : $V(t) = V_\ell\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.
   **Valeurs.** $V_\ell = \dfrac{0{,}005 \times 9{,}8}{0{,}05} = 0{,}98$ m/s et $\tau = \dfrac{0{,}005}{0{,}05} = 0{,}1$ s.
   $$\boxed{V(t) = V_\ell\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad V_\ell = 0{,}98\ \text{m/s}, \quad \tau = 0{,}1\ \text{s}}$$
3. **Condition.** $V = 0{,}99\,V_\ell \iff 1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99 \iff e^{-t/\tau} = 0{,}01$.
   **On prend le logarithme.** $-\dfrac{t}{\tau} = \ln 0{,}01 = -\ln 100$, donc $t = \tau \ln 100 = 0{,}1 \times 4{,}605 \approx 0{,}46$ s.
   $$\boxed{t_{99\%} = \tau \ln 100 \approx 0{,}46\ \text{s}}$$
4. **Intégration.** $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = V_\ell - V_\ell e^{-t/\tau}$, donc $z(t) = V_\ell t + V_\ell \tau e^{-t/\tau} + C$.
   **Condition initiale.** $z(0) = V_\ell\tau + C = 0$, donc $C = -V_\ell\tau$ et
   $$z(t) = V_\ell\left[t - \tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right].$$

**Application.** $t = 0{,}5\text{ s} = 5\tau$ : $e^{-5} \approx 0{,}0067$, donc $z = 0{,}98 \times [0{,}5 - 0{,}1 \times 0{,}9933] = 0{,}98 \times 0{,}4007 \approx 0{,}39$ m.

$$\boxed{z(0{,}5\text{ s}) \approx 0{,}39\text{ m}}$$

*Remarque. Après quelques $\tau$, la bille avance à vitesse constante : $z \approx V_\ell(t - \tau)$. On mesure ainsi $V_\ell$, puis la viscosité avec la loi de Stokes $k = 6\pi\eta r$.*

**Exercice 7 — Un satellite d'observation** ★★

Un satellite d'observation de masse $m = 1000$ kg décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 800$ km. On donne $GM_T = 3{,}98 \times 10^{14}$ m$^3$/s$^2$ et $R_T = 6370$ km.

1. Montrer que la force qui s'exerce sur le satellite est centrale. Que peut-on en déduire pour son moment cinétique et pour le plan de l'orbite ?
2. Montrer que le mouvement est uniforme, puis établir l'expression de sa vitesse $V$. Calculer $V$.
3. Calculer la période $T$ et le nombre de tours effectués en un jour.
4. Calculer la valeur du moment cinétique $L_O$ du satellite par rapport au centre $O$ de la Terre.
5. Vérifier que $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM_T)$ et calculer la valeur de $g$ à cette altitude. Comparer avec l'accélération du satellite.

**Corrigé de l'exercice 7**

**Rappel.** Force centrale de centre $O$ : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$, donc $\vec{L_O}$ est constant, le mouvement est plan et $r^2\dot{\theta}$ est constant. Mouvement circulaire uniforme : $\gamma = V^2/r$.

1. **Force.** Seule force (référentiel géocentrique) : l'attraction de la Terre $\vec{F} = -\dfrac{GM_T m}{r^2}\vec{u_r}$, toujours dirigée vers $O$ : elle est centrale.
   **Conséquences.** $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$ : $\vec{L_O}$ est constant. L'orbite est contenue dans le plan fixe passant par $O$ et perpendiculaire à $\vec{L_O}$.
2. **Uniforme.** $r^2\dot{\theta} = C$ avec $r$ constant : $\dot{\theta}$ est constant, donc $V = r\dot{\theta}$ aussi.
   **PFD selon $\vec{u}_N$** (vers $O$) : $m\dfrac{V^2}{r} = \dfrac{GM_T m}{r^2}$, d'où $V = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$.
   **Rayon de l'orbite.** $r = R_T + h = 6370 + 800 = 7170$ km $= 7{,}17 \times 10^6$ m.
   **Application.** $V = \sqrt{\dfrac{3{,}98 \times 10^{14}}{7{,}17 \times 10^6}} = \sqrt{5{,}55 \times 10^7} \approx 7{,}45 \times 10^3$ m/s.

   $$\boxed{V = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}} \approx 7{,}45\text{ km/s}}$$

3. **Période.** $T = \dfrac{2\pi r}{V} = \dfrac{2\pi \times 7{,}17 \times 10^6}{7{,}45 \times 10^3} \approx 6{,}05 \times 10^3$ s $\approx 101$ min.
   **Tours par jour.** $\dfrac{86\,400}{6050} \approx 14{,}3$ tours.

   $$\boxed{T \approx 101\text{ min}, \qquad \approx 14\text{ tours par jour}}$$

4. **Moment cinétique.** Orbite circulaire : $\overrightarrow{OM} \perp \vec{V}$, donc $L_O = r\,mV\sin 90^\circ = mrV$.
   $L_O = 1000 \times 7{,}17 \times 10^6 \times 7{,}45 \times 10^3 \approx 5{,}34 \times 10^{13}$ kg·m$^2$/s.

$$\boxed{L_O = mrV \approx 5{,}3 \times 10^{13}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}}$$

5. **Kepler.** $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{(6047)^2}{(7{,}17\times10^6)^3} \approx 9{,}92\times10^{-14}\ \text{s}^2/\text{m}^3$ et $\dfrac{4\pi^2}{GM_T} = \dfrac{39{,}48}{3{,}98\times10^{14}} \approx 9{,}92\times10^{-14}$ : égalité vérifiée.
   **Pesanteur.** $g = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2} = 9{,}81\times\left(\dfrac{6370}{7170}\right)^2 \approx 7{,}74\ \text{m/s}^2$.
   **Accélération du satellite.** $\gamma = \dfrac{V^2}{r} = \dfrac{GM_T}{r^2} = \dfrac{3{,}98\times10^{14}}{(7{,}17\times10^6)^2} \approx 7{,}74\ \text{m/s}^2$.
   *Remarque. $\gamma = g$ : le satellite est en chute libre permanente. Il « tombe » vers la Terre mais, grâce à sa vitesse horizontale, il tourne autour d'elle sans jamais la rejoindre.*

# Partie D — Équation différentielle du mouvement : l'oscillateur

### Exercice 8 — Oscillateur masse-ressort, libre puis amorti ★★★

Un palet de masse $m = 250$ g, fixé à un ressort horizontal de raideur $k = 100$ N/m, glisse sur un banc horizontal. On repère sa position par l'abscisse $x$ de son centre, l'origine $O$ étant la position d'équilibre (figure 5). À $t = 0$, le palet passe en $O$ avec la vitesse $V_0 = 1$ m/s vers les $x$ positifs.

1. **Sans frottement.** Établir l'équation différentielle du mouvement. Calculer $\omega_0$ et $T_0$.
2. Donner $x(t)$ en tenant compte des conditions initiales. Calculer l'amplitude $X_m$.
3. **Avec frottement fluide** $\vec{f} = -h\vec{V}$, $h = 2$ kg/s. Établir la nouvelle équation sous la forme $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$.
4. Calculer $\lambda$ et déterminer le régime. Calculer la pseudo-période.
5. Quelle valeur de $h$ donnerait le régime critique ?

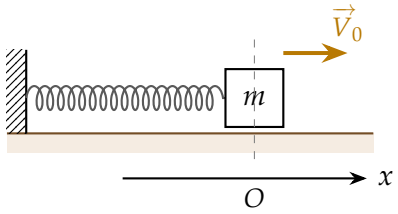



**Figure 5** – Palet accroché à un ressort horizontal.

**Corrigé de l'exercice 8**

**Rappel.** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ a pour solutions $x = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$. Pour $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, on résout $r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$ : $\lambda < \omega_0$ pseudo-périodique, $\lambda = \omega_0$ critique, $\lambda > \omega_0$ apériodique.

1. **Forces.** Poids $\vec{P}$, réaction $\vec{R}$ (verticale, sans frottement), force de rappel $\vec{F} = -kx\,\vec{\imath}$ ($x$ est l'allongement du ressort).
   **PFD.** $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{\gamma}$. Sur la verticale : $R = mg$. Sur $Ox$ : $-kx = m\ddot{x}$.
   **Forme canonique.** $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$, soit $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{100}{0{,}25}} = \sqrt{400} = 20$ rad/s.
   **Période propre.** $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = \dfrac{2\pi}{20} \approx 0{,}314$ s.

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \omega_0 = 20\ \text{rad/s}, \qquad T_0 \approx 0{,}31\ \text{s}}$$

2. **Forme générale.** $x(t) = A\cos 20t + B\sin 20t$, donc $\dot{x}(t) = -20A\sin 20t + 20B\cos 20t$.
   **Position initiale.** $x(0) = A = 0$.

**Vitesse initiale.** $\dot{x}(0) = 20B = V_0 = 1$, donc $B = \dfrac{1}{20} = 0{,}05$ m.

**Conclusion.** $x(t) = 0{,}05\sin(20t)$ (en m), d'amplitude $X_m = \dfrac{V_0}{\omega_0} = 5$ cm.

$$\boxed{x(t) = \frac{V_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) = 0{,}05\sin(20t)\ \text{(m)}}$$

3. **Nouvelle force.** $\vec{f} = -h\dot{x}\,\vec{\imath}$. **Projection sur** $Ox$. $-kx - h\dot{x} = m\ddot{x}$.
   **On divise par** $m$. $\ddot{x} + \dfrac{h}{m}\dot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$, de la forme demandée avec $2\lambda = \dfrac{h}{m}$ et $\omega_0^2 = \dfrac{k}{m}$.

4. **Coefficient d'amortissement.** $\lambda = \dfrac{h}{2m} = \dfrac{2}{2\times 0{,}25} = 4\ \text{s}^{-1}$.
   **Régime.** $\lambda = 4 < \omega_0 = 20$ : régime **pseudo-périodique**. Les racines de $r^2 + 8r + 400 = 0$ sont $r = -4 \pm i\omega$ avec $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} = \sqrt{400 - 16} = \sqrt{384} \approx 19{,}6$ rad/s.
   **Pseudo-période.** $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{6{,}283}{19{,}6} \approx 0{,}321$ s, à peine plus grande que $T_0$.

$$\boxed{\lambda = 4\ \text{s}^{-1} < \omega_0 :\ \text{pseudo-périodique}, \qquad T \approx 0{,}32\ \text{s}}$$

   *Remarque. L'amplitude décroît comme $e^{-\lambda t} = e^{-4t}$ : elle est divisée par $e \approx 2{,}7$ toutes les $0{,}25$ s.*

5. **Condition critique.** $\lambda = \omega_0$, soit $\dfrac{h}{2m} = \omega_0$, d'où $h_c = 2m\omega_0 = 2\times 0{,}25\times 20 = 10$ kg/s.

$$\boxed{h_c = 2m\omega_0 = 10\ \text{kg/s}}$$

**Pour aller plus loin — corrigé**

**Équation.** En base de Frenet, la projection tangentielle du PFD donne $m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$ : la masse $m$ se simplifie, donc le mouvement (et la période) ne dépend pas de $m$. Pour $\theta$ petit, $\sin\theta \approx \theta$ et $\ddot{\theta} + \dfrac{g}{\ell}\theta = 0$, d'où $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$.

**Pendule qui « bat la seconde ».** Chaque aller (demi-période) dure 1 s, donc $T_0 = 2$ s. De $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ on tire $\ell = \dfrac{gT_0^2}{4\pi^2} = \dfrac{9{,}8\times 4}{39{,}48} \approx 0{,}993$ m, soit environ 1 m.

Fin du corrigé — Série de TD n°3